



# 中心科学实验 IV 实验报告

## Experimental Report of Central Science

系 (Dept.) \_\_\_\_\_ 专业 (Major) \_\_\_\_\_ 学号 (ID) \_\_\_\_\_  
姓名 (Name) \_\_\_\_\_ 日期 (Date) \_\_\_\_\_ 实验台号 (No.) \_\_\_\_\_

### 题目 (3 号黑体, 居中)

#### 1 引言 (一级标题为 4 号黑体)

(正文为 5 号宋体, 行间距 16 磅) 应阐明本实验的背景、意义, 通过图书馆的中国期刊网 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbprefix=CJFQ> 或查找相关英文文献 <https://scifinder.cas.org>, 对国内外有关与本实验相关的研究状况进行较为全面的介绍, 并适当引用文献, 尤其是近五年发表的文献。

#### 2 实验部分

##### 2.1 仪器与试剂 (二级标题 5 号黑体)

仪器和试剂应用中文明规格或纯度、型号、名称、国别及生产商。

##### 2.2 实验方法

应分清层次, 可分节给出, 并加上适当的小标题。此部分应详细叙述实验方法和实验条件, 不要罗列全部实验过程, 只需叙述实验最终确定的主要和关键部分的具体操作步骤、测试条件和仪器参数, 以能够使他人重复实验为准。实验方法如参考自文献, 应引用该文献。

#### 3 结果与讨论 (此处可以按实验内容分点, 每个主题有各自的标题, 结果分析和图表)

##### 3.1 内容 (二级标题 5 号黑体)

此部分为全文的重点。数据是表现结果的重要方式, 必要时可用照片、图和表格表示; 文字用于对研究结果进行必要的说明、解释, 与他人结果进行比较, 阐明本项工作的意义或局限性, 突出本研究的新发现及经过证实的新观点、新见解。同时要探讨所得到的结果与研究目的的关系、是否符合原来的期望、与他人结果的异同比较和分析、结果的意义 (推论)。有些实验结果在某些方面出现异常, 无法解释, 虽不影响主要论点, 但要说明, 供其他研究者参考。也可在这一部分提出本研究存在的难以解决或尚需进一步探索的问题。此部分不能仅仅罗列堆积实验数据或观察事实, 应从数据中提炼出有价值的结论, 结合本实验数据和结果并参考有关文献或者标准, 进行深入讨论。

##### 3.2 图表

为了使图表具有自明性和便于交流, 对图和表提出下列要求:

- (1) 图表中的图题、表题和表内各项内容、图注、表注需标注清楚, 采用三线表格式。
- (2) 图题与表题应详细、完整、具体, 例如“溶菌酶的活性回收率”这个表题不及“不同色谱条件下溶菌酶的活性回收率”具体。
- (3) 在图注和表注中给出主要实验条件, 每一图序号下的各个图, 以 ABCD 区分, 每张图中的曲线, 以 abcd 标注, 并在图注中明确标示其内容。
- (4) 图表中若有缩写词或代号, 应在第一次出现的图注或表注中给出中英文全称或解释。
- (5) 图表中的非专有名词一般不用缩写。



# 中心科学实验 IV 实验报告

## Experimental Report of Central Science

系 (Dept.) \_\_\_\_\_ 专业 (Major) \_\_\_\_\_ 学号 (ID) \_\_\_\_\_

姓名 (Name) \_\_\_\_\_ 日期 (Date) \_\_\_\_\_ 实验台号 (No.) \_\_\_\_\_

- (6) 图表要避免重复, 数目尽量精简。同一来源的数据只需用图或用表表达一次, 图表中的数据应与正文和摘要中的相关数据一致。请采用适当的有效数字位数, 同一图表中的数据的有效数字应保持一致。
- (7) 请提供层次分明的黑白或彩色图片。插图清晰, 坐标标度准确标明, 横纵坐标的名称和单位应齐全, 且标注清楚。不要直接使用仪器提供的图谱, 请采用绘图软件重新绘制。图片分辨率应达到 600 dpi 以上。所有图表必须在正文中有所提及, 并插入到首次提及的段落后。半栏图大小控制在 50 mm×80 mm, 通栏图以宽 150 mm 比例缩放, 横纵坐标名称标尺数字采用 6 号, 图内数字采用 6 号。

图表示例如下:

Table 1 \*\*\*\*\* (小 5 号字)

| 序号 | 化合物              | 离子对 ( $m/z$ ) | 碰撞电压 (eV) |
|----|------------------|---------------|-----------|
| 1  | (表中文字和数字采用 6 号字) | 127/65*       | 20        |
|    |                  | 127/92        | 10        |
| 2  | 3-CA, 4-CA       | 127/65*       | 20        |
|    |                  | 127/100       | 15        |
| 3  | 2,6-DCA          | 161/90*       | 20        |
|    |                  | 163/90        | 20        |
| 4  | 2,4-DCA, 2,5-DCA | 161/99*       | 20        |
|    |                  | 161/63        | 30        |

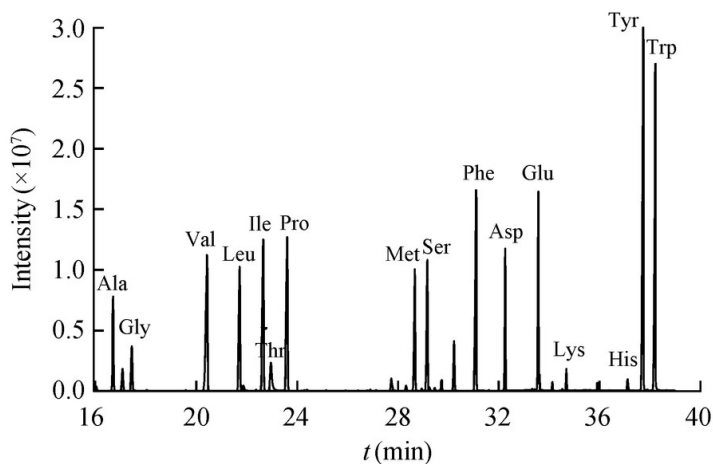


Figure 1 \*\*\*\*\* (5 号字)

### 3.3 物理量、计量单位及其符号

计量单位及符号必须按《中华人民共和国国家计量标准》及有关 GB 标准规定书写。物理量的符号一律用斜体字母, 单位符号用正体字母。请特别注意浓度单位的表示方法, 如不能用 ppm、ppb 等表示某物质的含量 (不符合国家标准), 应根据不同情况分别改为质量分数、体积分数、摩尔分数或质量浓度 (g/L) 等; 浓度为百分数时应指明是质量分数还是体积分数; 两种物质之比应注明是质量比、摩尔



# 中心科学实验 IV 实验报告

## Experimental Report of Central Science

系 (Dept.) \_\_\_\_\_ 专业 (Major) \_\_\_\_\_ 学号 (ID) \_\_\_\_\_

姓名 (Name) \_\_\_\_\_ 日期 (Date) \_\_\_\_\_ 实验台号 (No.) \_\_\_\_\_

比还是体积比。常用的单位：秒 s (不用 sec)，分钟 min，小时 h (不用 hr、hrs)，浓度 mol/L (不用 M 或 N)，压力 Pa (用 psi、atm、Torr、bar 者都应换算为 Pa 或 kPa、MPa)，长度 nm (不用 Å)，转速 r/min (不用 rpm 和 g 表示离心效率)。数字与单位之间空一格。

## 4 结论

除非是为了特殊强调，一般不要重复在结果部分已经有的结论。在这一部分应增加新的、更高层次的分析，如研究成果可能的应用前景、与前人工作的异同、未能解决的问题以及建议需要进一步研究的方向。

## References

- [1] 李会香, 许小丽, 陈惠, 张松, 孔继烈. 分析化学, **2012**, 40(6): 817-822
- [2] Patience J F, Ross K A, Beaulieu A D, Merrill J, Vessie G. *J. Anim. Sci.*, **2011**, 89(7): 2243-2256
- [3] 林炳承, 秦建华. 图解微流控芯片实验室. 北京: 科学出版社, 2008: 473
- [4] Bard A J, Faulkner L R. 电化学方法原理和应用 (第二版). 邵元华, 朱果逸, 董献堆, 张柏林译. 北京: 化学工业出版社, 2005: 283, 511-516
- [5] 食品中邻苯二甲酸酯的测定. 中华人民共和国国家标准. GB/T 21911-2008
- [6] 宋安宝, 张国平, 胡德禹, 逢丽丽, 杨松, 刘刚, 汪华. 中国专利, 200510003041.7, 2006

评语 (Remarks):

指导教师 (Instructor)

日期 (Date)